2025年中南大学大学物理BC（一）期中考试试卷

一、选择题（每题3分，共30分）

1. 质点作曲线运动,在时刻t 质点的位矢为$\vec{r}$，t 至(t ＋Δt)时间内的位移为$\Delta\vec{r}$，路程为Δs，位矢大小的变化量为Δr．根据上述情况,则必有

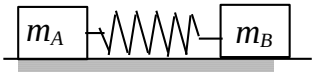
(A) $|\Delta\vec{r}| = \Delta s = \Delta r$

(B) $|\Delta\vec{r}| \neq \Delta s \neq \Delta r$，当$\Delta t \to 0$ 时有$|\mathrm{d}\vec{r}| = \mathrm{d}s \neq \mathrm{d}r$

(C) $|\Delta\vec{r}| \neq \Delta r \neq \Delta s$，当$\Delta t \to 0$ 时有$|\mathrm{d}\vec{r}| = dr \neq ds$

(D) $|\Delta\vec{r}| \neq \Delta s \neq \Delta r$，当$\Delta t \to 0$ 时有$|\mathrm{d}\vec{r}| = dr = ds$

2． A、B两木块质量分别为m_A和m_B，且$m_B=2m_A$，两者用一轻弹簧连接后静止于光滑水平桌面上，如图所示。若用外力将两木块压近使弹簧被压缩，然后将外力撤去，则此后两木块运动动能之比E_{KA}/E_{KB}为



(A) $\frac{1}{2}$　　(B) $\sqrt{2}/2$　　(C) $\sqrt{2}$　　(D) 2

3.在两个质点组成的系统中，若质点之间只有万有引力作用，且此系统所受外力的矢量和为零，则此系统：

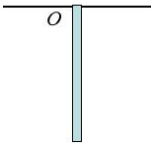
(A) 动量和机械能一定都守恒；　　(B) 动量与机械能一定都不守恒；

(C) 动量不一定守恒，机械能一定守恒；　　(D) 动量一定守恒，机械能不一定守恒。

4.长为L的匀质细杆，可绕过其端点的水平轴在竖直平面内自由转动。如果将细杆置于水平位置，然后让其由静止开始自由下摆，则开始转动瞬间杆的角加速度和细杆转动到竖直位置时的角加速度分别为：

（A）0; $3g/2L$　　(B) $3g/2L$; 0　　(C) 0; $3g/L$　　（D）$3g/L$; 0。

5. 如图所示，一木棒能绕通过O点的水平光滑轴自由转动。初始时木棒静止于铅直位置，这时一子弹从水平方向飞来，击中木棒的某点并穿出。以子弹和木棒为系统，则子弹在射入、穿出木棒的过程中，系统在水平方向的动量、对通过O点的水平轴的角动量



（A）角动量守恒，动量不守恒　　（B）角动量守恒，动量可能守恒

（C）动量和角动量都守恒　　（D）动量和角动量都不守恒

6.两个质点各自作简谐振动，它们的振幅相同、周期相同。第一个质点的振动方程为$x_1 = A\cos(\omega t + \varphi)$。当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时，第二个质点正在最大正位移处。则第二个质点的振动方程为：

(A) $x_2 = A\cos(\omega t + \varphi + \pi/2)$　　(B) $x_2 = A\cos(\omega t + \varphi - \pi/2)$

(C) $x_2 = A\cos(\omega t + \varphi - 3\pi/2)$　　(D) $x_2 = A\cos(\omega t + \varphi + \pi)$

7.一质点作简谐振动，其振动方程为 $x = A\cos(\omega t + \phi)$ 。在求质点的振动动能时，得出下面 5 个表达式：

(1) $\frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi)$　　(2) $\frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \phi)$

(3) $\frac{1}{2}kA^2 \sin(\omega t + \phi)$　　(4) $\frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$　　(5) $\frac{2\pi^2}{T^2}mA^2 \sin^2(\omega t + \phi)$

其中 *m* 是质点的质量，*k* 是弹簧的劲度系数，***T*** 是振动的周期。这些表达式中

(A)　(1)，(4)是对的　　(B)　(2)，(4)是对的　　(C)　(1)，(5)是对的

(D)　(3)，(5)是对的　　(E)　(2)，(5)是对的

8．在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为 4 s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 5 s，则乙相对于甲的运动速度是(*c* 表示真空中光速)

(A)　(4/5) c　　(B)　(3/5) c　　(C)　(2/5) c　　(D)　(1/5) c

9．一匀质矩形薄板，在它静止时测得其长为 *a*，宽为 *b*，质量为 m_0。由此可算出其面积密度为 m_0/ab。假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 *v* 作匀速直线运动，此时再测算该矩形薄板的面积密度则为

(A) $\frac{m_0\sqrt{1-(v/c)^2}}{ab}$　　(B) $\frac{m_0}{ab\sqrt{1-(v/c)^2}}$

(C) $\frac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]}$　　(D) $\frac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]^{3/2}}$

10．一简谐横波沿 *Ox* 轴传播。若 *Ox* 轴上 P_1 和 P_2 两点相距 $\lambda/4$（其中 λ 为该波的波长），则在波的传播过程中，这两点振动速度的

(A)　方向总是相同　　(B)　方向总是相反

(C)　方向有时相同，有时相反　　(D)　大小总是不相等　　[　　]

二、填空题（每题3分，共30分）

1.质点沿半径为 *R* 的圆周运动，运动学方程为 $\theta = 3 + 2t^2$ (SI)，则 *t* 时刻质点的法向加速度大小为 a_n=_____；角加速度 α =_____。

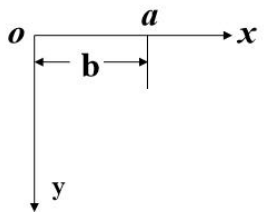
2.一质量为 1 kg 的物体，置于水平地面上，物体与地面之间的静摩擦系数 μ_0=0.20，滑动摩擦系数 μ=0.16，现对物体施一水平拉力 $F=t+0.96$(SI)，则 2 秒末物体的速度大小 v=_____。

3.一长为 *l*，质量为 *m* 的匀质链条，放在光滑的桌面上，若其长度的 1/5 悬挂于桌边下，将其慢慢拉回桌面，需做功_____。

4.一特殊弹簧，弹性力$F=-Kx^3$，K 为倔强系数，x 为变形量，现将弹簧水平放置于光滑的水平上，一端固定，一端与质量为 m 的滑块相连而处于自然状态，今沿弹簧长度的方向给滑块一个冲量，使其获得一速度$\vec{v}$压缩弹簧，则弹簧被压缩的最大长度为_____。

5.一质量为 m 的质点在指向圆心的平方反比力 $F=-k/r^2$ 的作用下，作半径为 r 的圆周运动。此质点的速率 v =_____。若取距圆心无穷远处为势能零点，它的机械能 E =_____。

6. x 轴沿水平方向，y 轴竖直向下。在 t = 0 时将质量为 m 的质点由 a 处静止释放，让它自由下落，则在任意时刻 t ，质点所受的对原点 O 的力矩$\vec{M}$ =_____；在任意时刻 t，质点所受的对原点 O 的角动量$\vec{L}$ =_____ .



7.一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的振动方程分别为

$$x_1=0.05\cos(\omega t+\frac{1}{4}\pi) \quad \text{(SI)}, \qquad x_2=0.05\cos(\omega t+\frac{9}{12}\pi) \quad \text{(SI)}$$

其合成运动的运动方程为 x = _____。

8.已知某音叉与频率为 511Hz 的音叉产生的拍频为每秒一次，而与频率为 512HZ 的音叉产生的拍频为每秒两次，则该音叉的频率为_____。

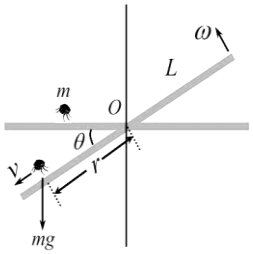
9.一个静质量为m_0的粒子，以$u=0.8c$的速率运动，并与静质量为$3m_0$的静止粒子发生对心碰撞以后粘在一起，则合成粒子的静止质量_____。

10. 一宇宙飞船的原长为L'，以速率u相对于地面作匀速直线运动。有个小球从飞船的尾部运动到头部，宇航员测得小球的速度恒为v'，则地面观察者测得小球由尾部运动到头部所需的时间为_____。

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1.以角速度ω_0旋转的飞轮在力的作用下开始制动，制动力对它的轴的力矩和飞轮的角速度的平方根成正比，求在整个制动时间内飞轮的平均角速度。

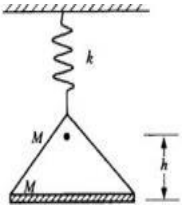
2.均匀细麦杆长为 L，可绕通过中心 O 的固定水平轴在铅垂面内自由转动。开始时麦杆静止于水平位置。一质量与麦杆相同的甲虫以速度v_0垂直落到麦杆的 1/4 长度处，落下后立即向端点爬行。试问：



(1) 为使麦杆以均匀的角速度转动，甲虫沿麦杆的爬行速度应是多少？

(2)为使甲虫在麦杆转到铅直位置前能爬到端点，甲虫下落速度v_0最大是多少？

3.如图所示劲度系数为 k 的轻弹簧竖直悬挂着，它的下端连接质量为 M 的平板，平板上方 h 处有一质量也为 M 的小物块。今使系统从弹簧处于自由长度状态，平板和小物块静止开始释放，当平板降落到受力平衡位置时，小物块恰好追上平板并与其粘连。试求：(1) h；(2)小物块与平板粘连后的瞬间向下运动的速度 u；(3)小物块与平板粘连后形成的振动的振幅 A。



4．如图所示，一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，BC 为波密媒质的反射面。波由 P 点反射，$\overline{OP} = 3\lambda/4$，$\overline{DP} = \lambda/6$。在 $t = 0$ 时，O 处质点的合振动是经过平衡位置向负方向运动。求 D 点处入射波与反射波的合振动方程。（设入射波和反射波的振幅皆为 A，频率为 ν。）

